

# Systemes d'exploitation

---

BAC INFO 1IÈRE & 2IÈME  
LE JEUDI DE 17H30 À 21H



# Plan du jour

---

- *Atelier IA*
- *Rappel cours précédents*
- *Procédures & checklists*
- *Introduction à ITIL*
- *Cours asynchrone*  
26/03/26

”

Dans la vie, il n'y a pas de hasard,  
tout arrive pour une raison.

“





# Que faire de manière générale?

---

Un bon technicien informatique est à la fois **détective**, utilisateur **intelligent** mais également pressé de résoudre son problème afin de pouvoir reprendre son travail (ou sa partie de jeu).

Pour être sûr de réussir, il faut que les deux premières qualités prennent les dessus sur la dernière.

Le bon détective essaie de **définir les circonstances** les plus **probables** d'un mystère.

Pour cela il fait **appel** à certains éléments comme des **statistiques** et son **expérience passée**.

# Retour sur les qualités à avoir...

C'est ici que l'on voit l'importance de...

*Etre orienté solution*

*Etre orienté résultat*

Etre curieux

Avoir l'esprit d'analyse

Etre organisé

Etre patient

...





## Pourquoi ces qualités?

---

Face à une **panne** jamais vécue, il est difficile au vu des premiers symptômes de dire si elle est **bénigne ou sévère**.

Or...

La question qui DOUT nous venir à l'esprit est « **Quelle en est l'origine ?** »

## Ce qui est sûr...

---

Les problèmes peuvent aller du plus simple  
au plus complexe.

Le temps qu'il faudra pour trouver la raison  
de la panne ne sera pas toujours  
proportionnel à sa complexité.

# Le temps c'est de l'argent!

---

Sans méthode, tout va dépendre de notre  
(mal) chance.



# Les maintenances servent à...

---

Maintenir ou à rétablir un équipement informatique dans un état spécifié afin que celui-ci soit en mesure d'assurer un service déterminé.

# Définition de chaque terme

---

- **Dépannage:** C'est tout simplement une action de remettre un équipement informatique en état de fonctionner.
- **Réparation:** c'est une action de faire disparaître un dysfonctionnement ou atténuer les conséquences d'une détérioration quelconque d'un équipement informatique.
- **Réglage:** c'est une action de mettre au point le fonctionnement d'un équipement informatique. Outre, c'est un enchainement des opérations propres à une fonction ou processus donné.

# Définition de chaque terme

---

- **Révision:** c'est tout simplement, l'action d'examiner de nouveau, de mettre à jour ou de modifier le fonctionnement d'un équipement informatique.
- **Contrôle:** C'est une action de la surveillance soit directement ou soit indirectement du fonctionnement d'un équipement informatique.
- **Vérification:** c'est une action de soumettre un équipement informatique à un examen ou à une confrontation avec les faits, des preuves pour tester l'exactitude.

Les maintenances:

---

Pourquoi  
mettre en place  
des maintenances?



L'importance  
des  
maintenances:

Souvent, on se rend compte  
de l'importance des  
maintenances trop tard...



C'est-à-dire lorsque survient  
une panne ou pire la perte de  
données stratégiques

# Les différents types de maintenances:

## La maintenance corrective

---

### Palliative

Dépannage **provisoire** de l'équipement permettant de perturber le **moins possible** l'activité de l'entreprise. Cette solution restant **fragile**, elle doit être **suivie** assez rapidement d'une **maintenance curative**

### Curative

**Réparation** du dysfonctionnement et remise du système dans son **état initial**

# Les différents types de maintenances:

## La maintenance préventive

---

### Systématique

Maintenance *exécutée à des intervalles de temps préétablis ou selon un nombre défini d'unités d'usage, mais sans contrôle préalable de l'état du bien*

Ce type de maintenance s'adresse de préférence aux équipements :

- dont la défaillance menacerait la sécurité des biens et des personnes,
- dont la défaillance entraînerait des coûts élevés,
- dont l'arrêt ou le redémarrage serait long, qui sont soumis à des obligations réglementaires

# Les différents types de maintenances:

## La maintenance préventive

---

### Conditionnelle

Elle intervient lorsque les systèmes de surveillance du matériel ont détecté une anomalie. Ce type de maintenance suppose que l'entreprise dispose d'indicateurs spécifiques de suivi de l'état de l'équipement

### Prévisionnelle

Tout élément manifeste des signes, visibles ou non, de dégradations qui annoncent une défaillance. Des appareils permettent de mesurer cette dégradation. Ce peut être une variation de température, de vibration, de pression, de dimension, de position, de bruit, etc. Ces dégradations peuvent donc être d'ordre physique, chimique, comportemental, électrique ou autre

# Les différents types de maintenances:

## La maintenance logicielle

---

### Corrective

Elle consiste à corriger les défauts de fonctionnement d'un logiciel ou d'une application

### Adaptative

Lorsqu'une nouvelle version du logiciel est commercialisée, une maintenance adaptative est nécessaire afin que les anciennes versions continuent de fonctionner

# Les différents types de maintenances:

## La maintenance évolutive?

---

### Maintenance préventive pas vraiment reconnue

Elle consiste à faire **évoluer l'application** en l'enrichissant de fonctions ou de modules supplémentaires, ou en remplaçant une fonction existante par une autre, voire en proposant une approche différente





## Les maintenances:

---

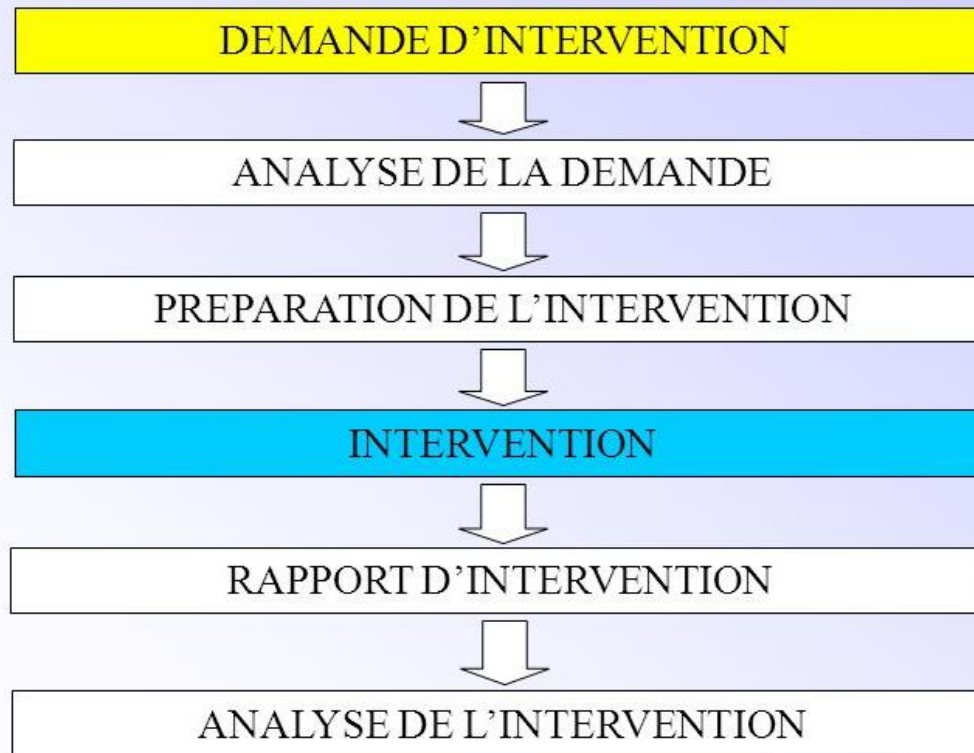
Ceci dit,

on ne travaille pas n'importe  
comment

et

il y a des règles de base à suivre...

Toute opération de maintenance se déroule selon le schéma suivant :



Pour en revenir  
aux méthodes...

Souvenez-vous des  
logiciels de  
ticketing...

Rien n'est  
demandé par  
hazard ;-)

Les rapports de maintenance:

---

Pourquoi utiliser  
des rapports  
de maintenance?

## Les rapports de maintenance:



Le rapport d'intervention,



aussi appelé "fiche d'intervention",  
"bon d'intervention" ou "bilan  
d'intervention",



permet de prendre note des actions  
réalisées.



# Les rapports de maintenance:

Mais aussi à...

- ✓ Retrouver l'historique effectué sur un équipement spécifique,
- ✓ Aider à la gestion de stock,
- ✓ Relever les heures travaillées, pour les entreprises de services à la personne,
- ✓ Préciser la prochaine date de maintenance suggérée



# A faire:

---

Une fiche d'intervention

A déposer sur

Moodle -> Exercices & Devoirs -> Maintenances

Retour aux méthodes:

---

Et qui dit méthode dit...

Procédures

# Qu'est-ce qu'une procédure?

MARCHE À SUIVRE,  
ENSEMBLE DE  
FORMALITÉS, DE  
DÉMARCHES À  
ACCOMPLIR POUR  
OBTENIR TEL OU TEL  
RÉSULTAT



# Qu'est-ce qu'une procédure?

---

Mais alors...

Quelle est la différence entre  
procédure et processus?

# Les procédures

---

Quels sont les buts?

# Buts d'une procédure?

---

Limiter les erreurs

Diminution des tests de solutions

Transmission

Prévision de risque

Détailler pas à pas les différentes tâches

...

Solution stable aux situations récurrentes

Efficacité

Support pour une activité non régulière

Permettre une analyse rapide d'un problème

Permettre une mise en place rapide de solution

...

# Mais elle doit surtout être...

---

Utile

Complète

Exacte

Claire et accessible (Cfr communication adaptée...)

Compatible (! Rester cohérents avec d'autres méthodes/procédures/règles/...)

Accessible (on doit pouvoir l'utiliser)

# Que doit-elle contenir?

---

QUI

QUOI

COMMENT

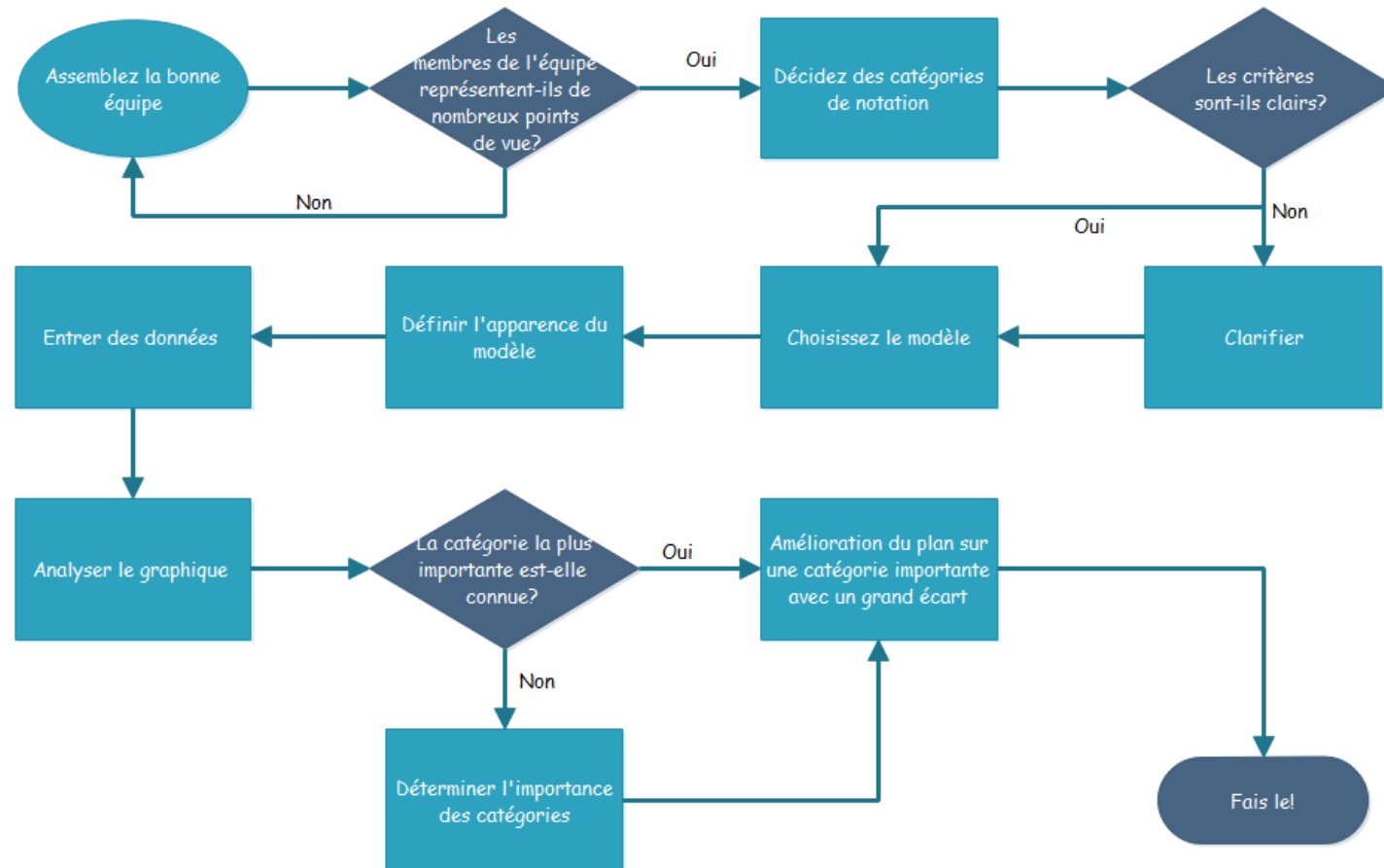
Eventuellement « quand »

# Les logigrammes

---

Souvent,  
les procédures  
se traduisent/sont présentées  
sous forme de logigramme

# Les logigrammes





# Les logigrammes: règles de base

---

Rectangle arrondi = début ou fin de  
procédure

Rectangle = action

Losange = question ou décision

# Modélisation RAD

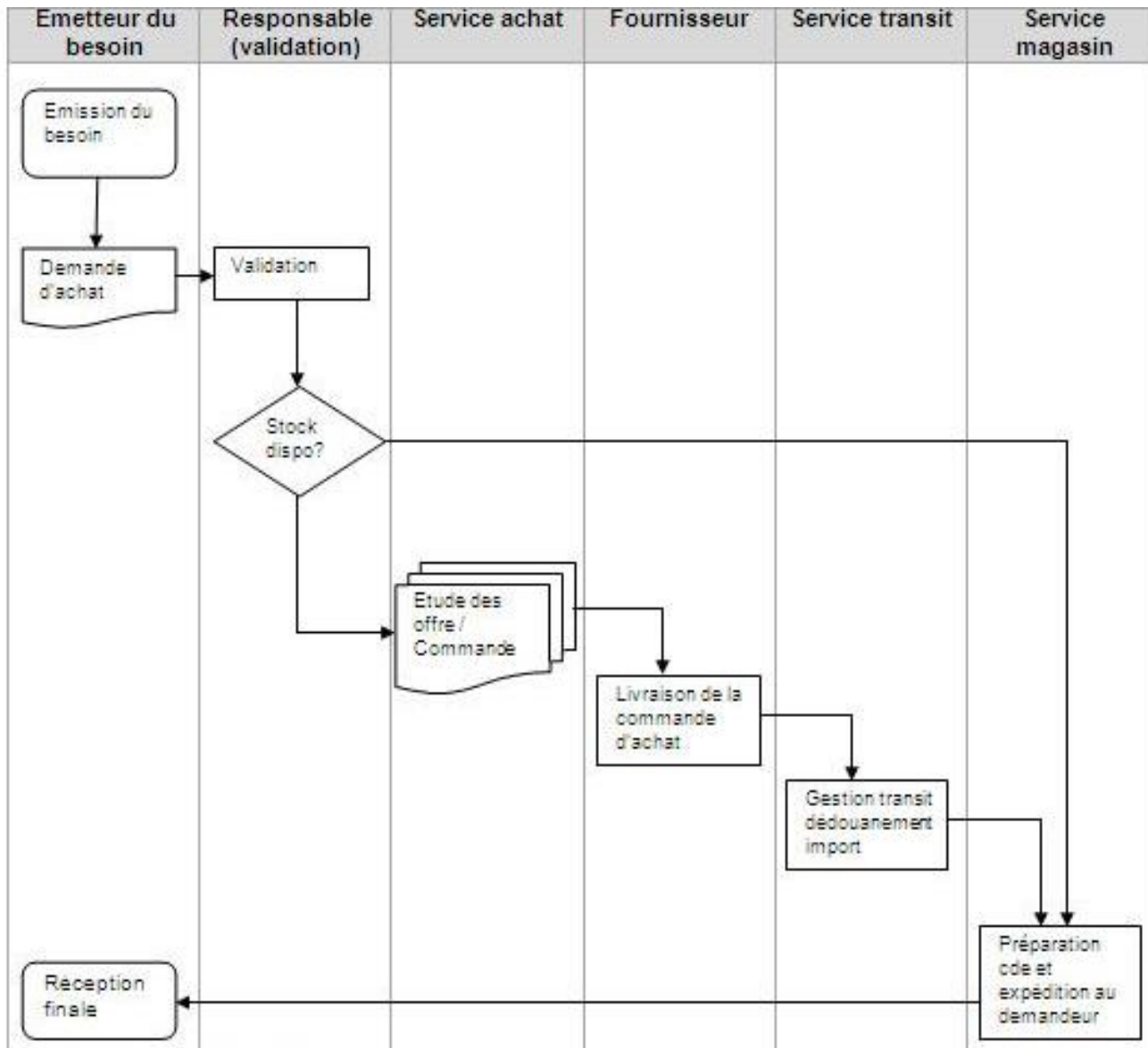
---

C'est quoi?

# Modélisation RAD

---

Autorise le lecteur à n'observer  
que  
la colonne qui le concerne

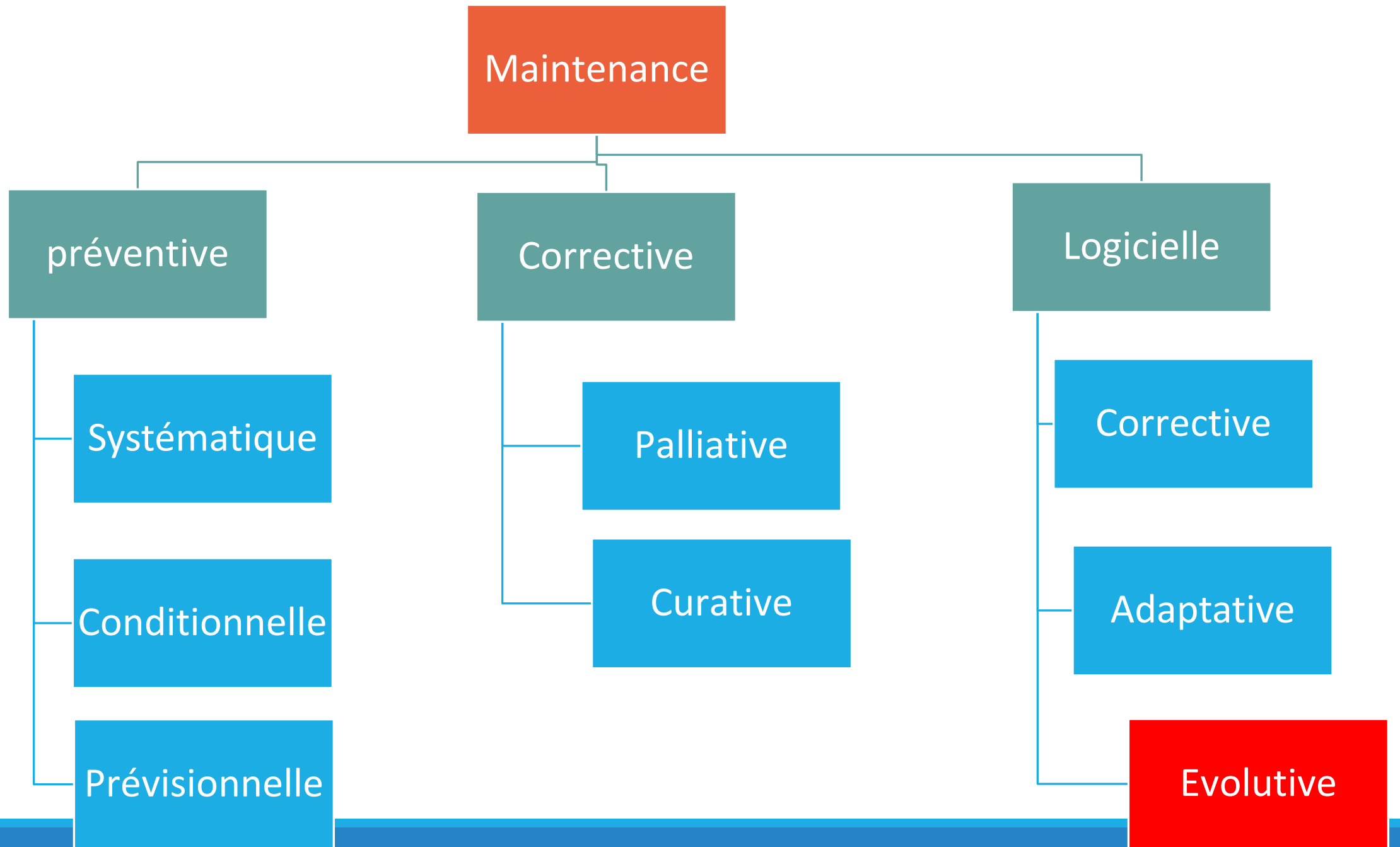


# Modélisation RAD



**EXTERIE**

**VOUS ÊTES  
ICI**



# Reprenons...

Problème

- Hardware
- Software
- Réseau

Cause(s)

- Matérielle
- Humaine
- Environnementale

Solution(s)

- Réparation
- Remplacement
- Adaptation



Besoin de qualités

Intervention/maintenance



Question...

---

Est-ce qu'une maintenance  
est une intervention?



# Dans notre cas, intervenir c'est...

---

D'après le Larousse:

« Agir, prendre part à une **action pour régler un problème**, faire cesser un phénomène néfaste, enrayer une situation dangereuse, etc. »

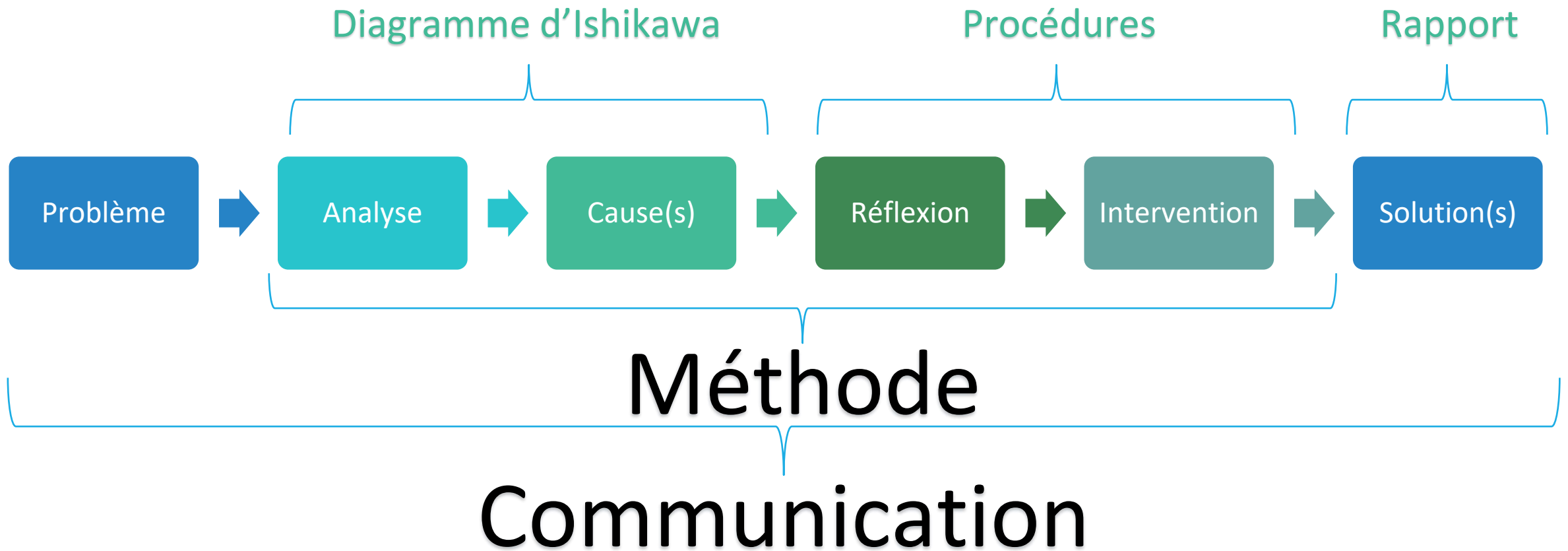
# Les maintenances servent à...

---

Maintenir ou à rétablir  
un équipement informatique  
dans un état spécifié  
afin que celui-ci soit en mesure  
d'assurer un service déterminé.

# Résumons...

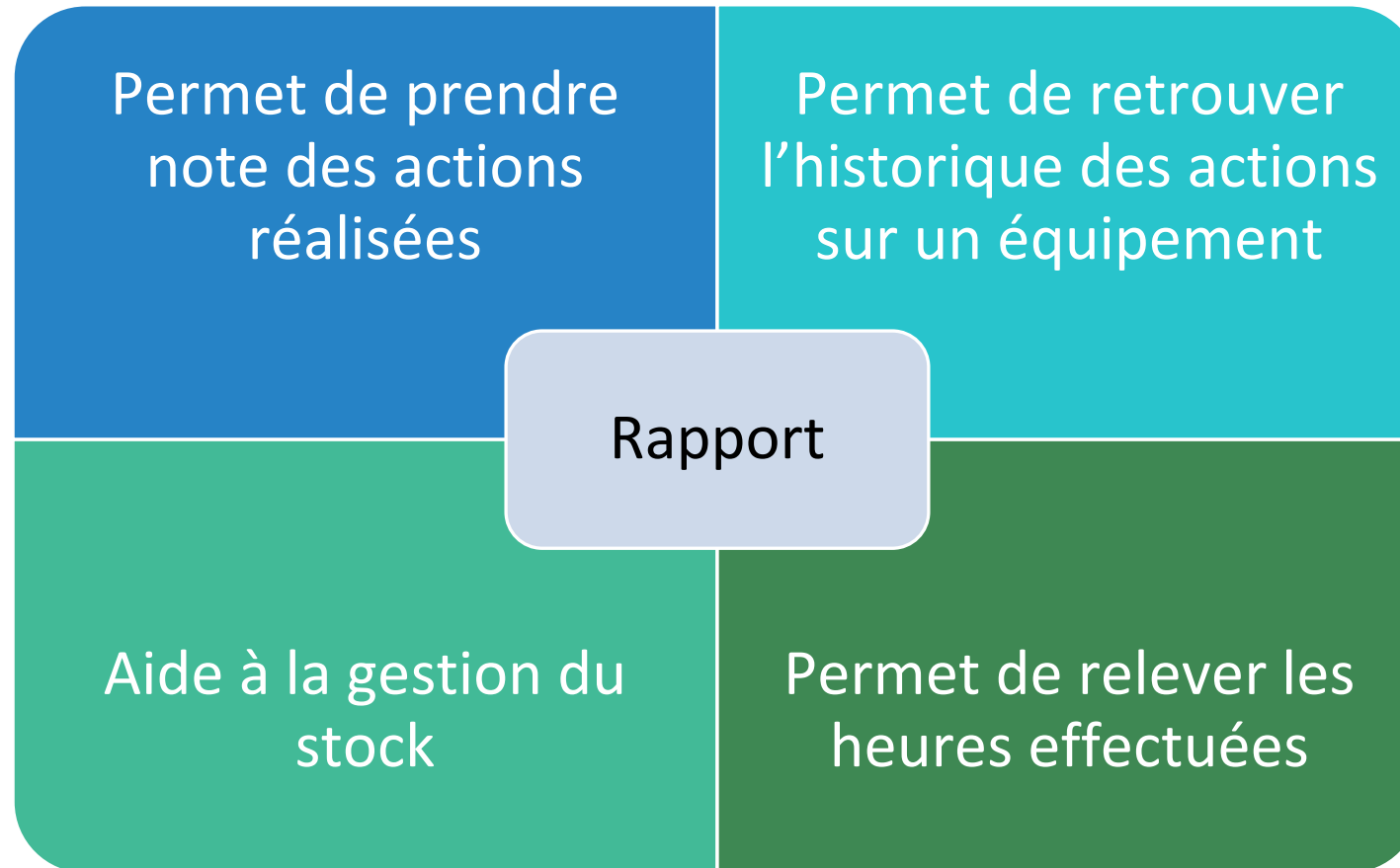
---





# Communication = rapport d'intervention

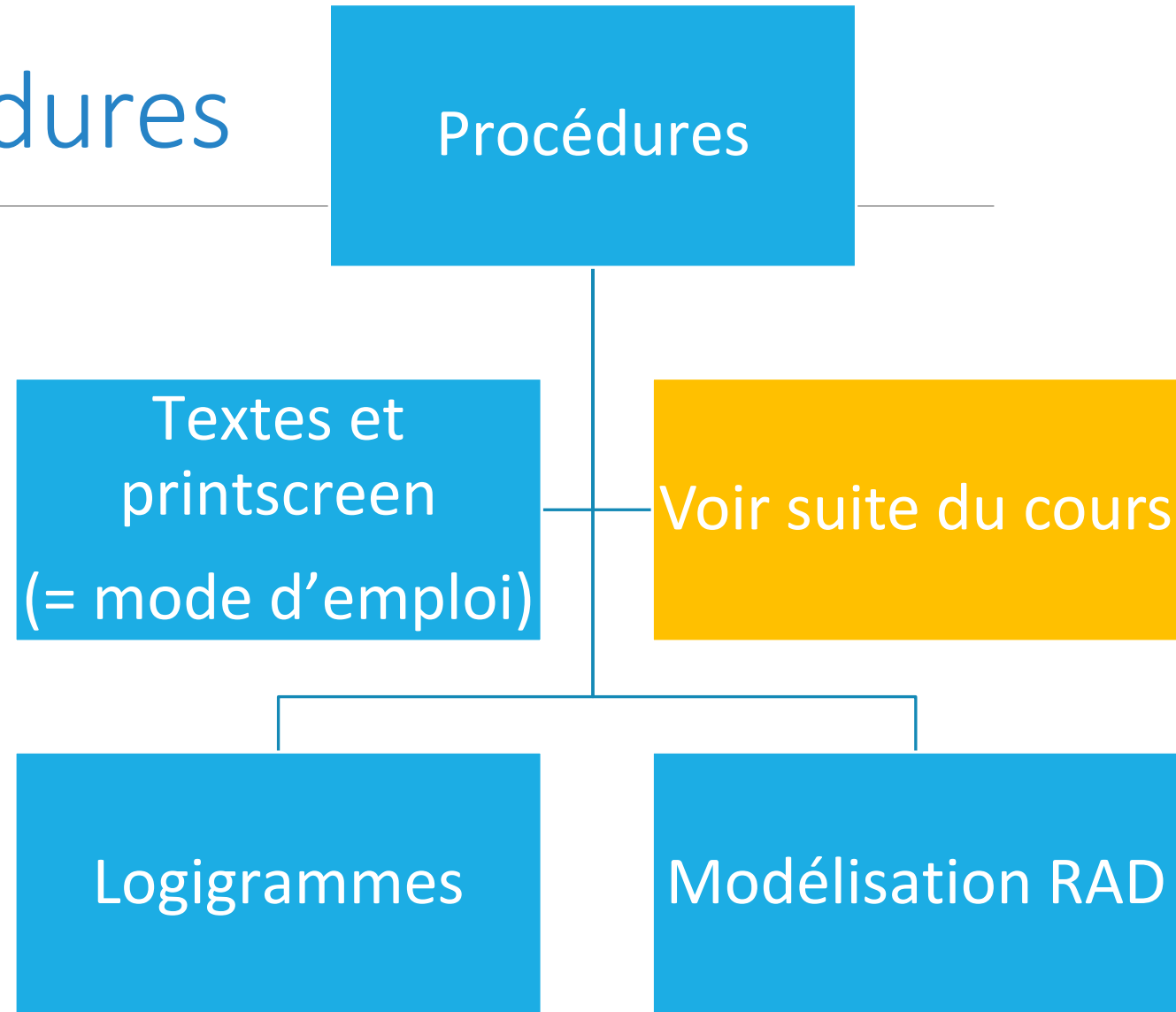
---



# Méthodes = procédures

---

- Utile
- Complète
- Exacte
- Claire et accessible
- Compatible
- Accessible



# Pour mieux vous situer

---

Anticiper (Cyber-résilience)

- Prévenir (Maintenance préventive)
- Corriger (Maintenance corrective)
- Organiser (ITIL)

# Lien entre les choses vues

---

Quand on parle de cyber-résilience, on parle de la capacité d'un système à résister aux problèmes et à continuer à fonctionner

->

Une grande partie de cette résilience vient de ce qu'on fait avant que les problèmes arrivent



# La maintenance préventive

---

## Objectifs:

- Eviter les incidents
- Réduire les risques
- Améliorer la stabilité

## Exemples concrets :

- ✓ Mises à jour
- ✓ Sauvegardes
- ✓ Monitoring
- ✓ Documentation
- ✓ Séparation des comptes admin/user
- ✓ Partitionnement
- ✓ Tests en VM

# La maintenance préventive

---

Donc  
la maintenance préventive  
est  
une composante importante  
de la cyber-résilience

# Mais...

---

Malgré toutes les précautions,  
les incidents arrivent quand même

=>

Maintenance corrective

# Maintenance corrective

---

## **Objectif :**

Résoudre un problème

Restaurer le service

## *Exemples :*

Réparer un service

Restaurer un système

Corriger une configuration

Réinstaller un composant

# Ceci dit...

---

Dans une organisation,  
la résolution des incidents ne se fait pas au hasard  
Elle est organisée via des processus

# ITIL

---

## **Distingue :**

**Incident** → quelque chose qui casse

**Problème** → la cause profonde

## **Objectifs :**

- ✓ Rétablir le service rapidement
- ✓ Comprendre la cause
- ✓ Eviter que cela se reproduise

# ITIL

---

- ✓ Rétablir le service rapidement  
= *Orienté service / Orienté résultat*
- ✓ Comprendre la cause  
= *Esprit d'analyse*
- ✓ Eviter que cela se reproduise  
= *Amélioration continue / cyber-résilience*

Orienté  
solution???

# ITIL

---

« Orienté solution » fonctionnerait aussi

Mais

*ITIL parle plutôt de « orienté service »*

=>

Un technicien orienté solution répare le problème

Un professionnel orienté service permet aux utilisateurs de continuer à travailler



# ITIL

---

Parce que dans les organisations :

- ✓ Les systèmes sont complexes
- ✓ Réparer peut prendre longtemps

Mais l'activité métier doit continuer.

=> On privilégie de rétablir le service rapidement  
puis seulement d'analyser la cause

# ITIL

---

Réparer un problème, c'est bien

Comprendre pourquoi il est arrivé, c'est mieux

Faire en sorte qu'il n'arrive plus, c'est professionnel

# L'esprit d'analyse

---

Désigne avant tout la capacité à

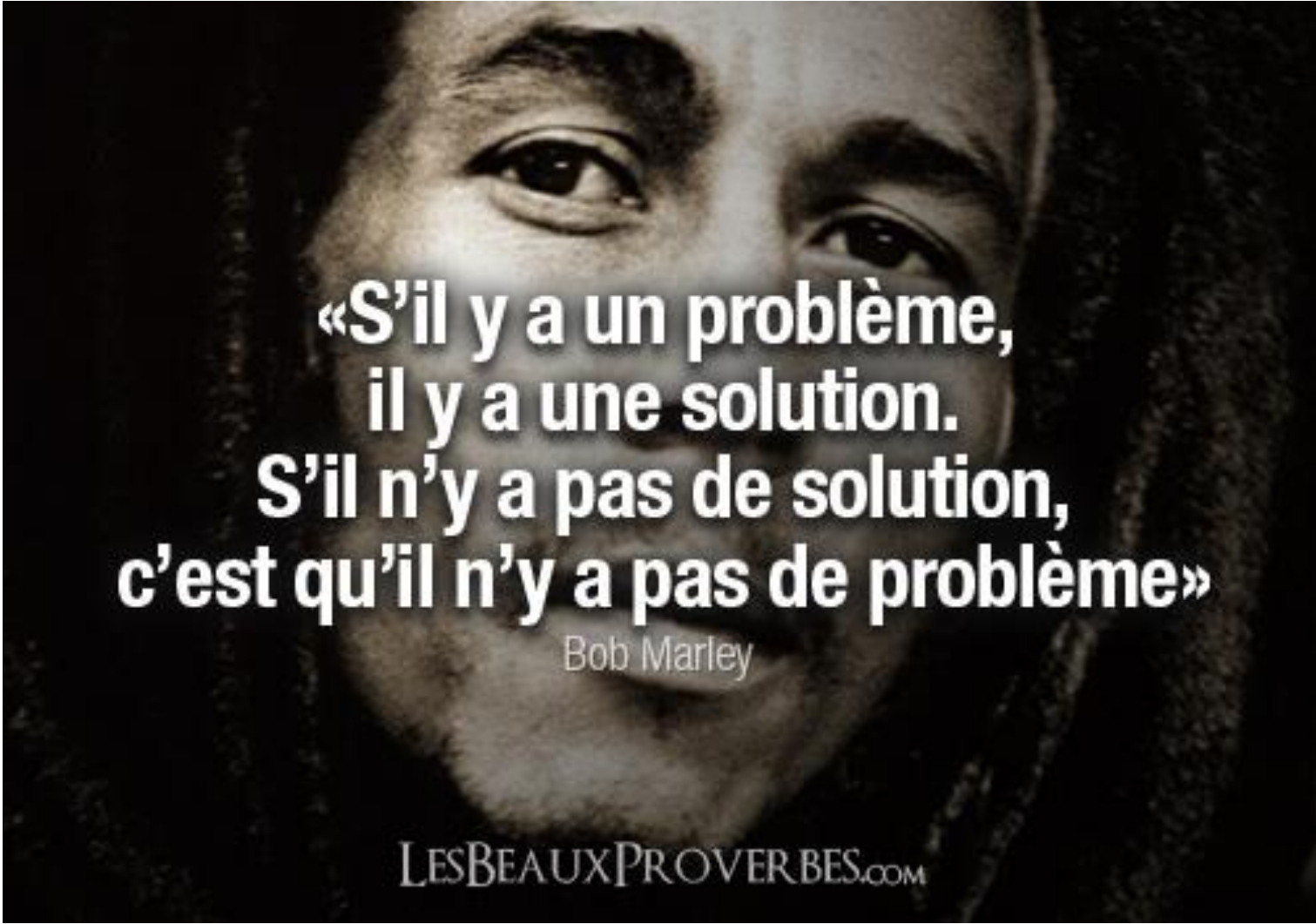
- Reconnaître les problèmes
- Y réfléchir de façon détaillée
- Y trouver des solutions.

# L'esprit d'analyse

---

Cela implique de

- Penser en réseau
- Comprendre les corrélations et les liens de cause à effet
- Développer des solutions envisageables



**«S'il y a un problème,  
il y a une solution.  
S'il n'y a pas de solution,  
c'est qu'il n'y a pas de problème»**

Bob Marley

LESBEAUXPROVERBES.COM

## Bref:

---

AVANT le problème



Maintenance préventive



CYBER-RÉSILIENCE

Si un problème arrive



Maintenance corrective



Gestion d'incident (ITIL)

# Conclusion

---

Un bon informaticien n'est pas  
celui qui répare vite

C'est celui qui empêche les problèmes d'arriver  
et

qui sait les gérer quand ils arrivent

# Exercices ITIL

---

Un **incident** est :

une interruption ou une dégradation d'un service

Objectif : **rétablir le service le plus vite possible**

Un **problème** est :

la cause profonde d'un ou plusieurs incidents.

Objectif : **identifier et éliminer la cause**



# Exercices ITIL

---

*Incident = on répare*

*Problème = on comprend*

**A → Incident** (interruption ponctuelle du service)

=>

Objectif : rétablir rapidement => Maintenance : corrective

**B → Problème** (situation récurrente → cause à identifier)

=>

Objectif : comprendre la cause => Maintenance : préventive / évolutive

# Exercices ITIL

---

*Incident = on répare*

*Problème = on comprend*

**C → Incident** (service ne fonctionne plus)

=>

On corrige rapidement => Maintenance : corrective

**D → Problème** ( cause identifiée- mise à jour défectueuse)

=>

Nécessite analyse + solution durable => Maintenance : évolutive / corrective durable

# Exercices ITIL

---

*Incident = on répare*

*Problème = on comprend*

**E → Incident** (événement ponctuel)

=>

Restauration possible => Maintenance : corrective

# Cours asynchrone 26/03/26

---

Le cours *sera posté sur Moodle le mercredi 25/03/26*

Vous devrez:

- En prendre connaissance
- Comprendre & acquérir la matière
- Appliquer la théorie à des exercices (ou mises en situation)
- Travailler par 2 sur un exercice
- Etre à jour pour le cours suivant (02/04/26)
- Ne pas oublier de poster les travaux